

Python#1

1. Начиная с установки python `sudo apt install python3 -y`:

```
puppy@dev:~$ python3 --version
Python 3.14.4
puppy@dev:~$
```

2. Далее запускаю интерпретатор python3:

```
puppy@dev:~$ python3
Python 3.14.4 (main, Apr  8 2026, 04:02:31) [GCC 15.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

3. Для вывода на экран “Привет, мир!” в интерпретаторе можно ввести команду `print (“Привет, мир!”)`

```
>>> print ("Привет, мир!")
Привет, мир!
>>>
```

4. Для вывода суммы `2+2` используем также команду `print (2+2)` или можно просто `2+2`:

```
>>> print (2+2)
4
>>> 2+2
4
```

5. Либо можно с помощью мини скрипта на python, запустить его можно с помощью `python3 python1.py`:

```
puppy@dev:~/python-scripts$ cat python1.py
print ("Hello World")
print (2+2)
puppy@dev:~/python-scripts$
puppy@dev:~/python-scripts$ python3 python1.py
Hello World
4
```

6. Скрипт на питон который запрашивает ввод имени и выводит фразу “Привет, [name]”:

```
puppy@dev:~/python-scripts$ cat name.py
#!/usr/bin/env python3

name = input("Введите ваше имя: ")
print(f"Привет, {name}")
puppy@dev:~/python-scripts$ ./name.py
Введите ваше имя: nastya
Привет, nastya
```

7. Программа, которая выводит на экран числа от 1 до 10. Немного непонятна формулировка так, как я могу использовать цикл с range (10), правда выведет начиная с 0, либо чтобы точно вывести могу с помощью цикла while:

```
puppy@dev:~/python-scripts$ cat range.py
#!/usr/bin/env python3

i = 1
while i <= 10:
    print(i)
    i = i+1
puppy@dev:~/python-scripts$ ./range.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

8. Программа, которая запрашивает возраст и выводит сообщение на экран. С помощью функции input() можно реализовать ввод возраста вручную:

```
puppy@dev:~/python-scripts$ cat age.py
#!/usr/bin/env python3

age = input("Введите ваш возраст: ")
print(f"Ваш возраст {age} лет")
puppy@dev:~/python-scripts$ ./age.py
Введите ваш возраст: 20
Ваш возраст 20 лет
```

9. Программа, которая запрашивает два числа и выводит их произведение. Указала явный тип данных, которые будут перемножаться:

```
puppy@dev:~/python-scripts$ cat two.py
#!/usr/bin/env python3

num1 = int(input("Введите первое число: "))
num2 = int(input("Введите второе число: "))

res = num1 * num2

print(f"Результат произведения чисел: {res}")
puppy@dev:~/python-scripts$ ./two.py
Введите первое число: 4
Введите второе число: 77
Результат произведения чисел: 308
```

10. Программа, которая запрашивает слово и выводит первую букву этого слова для этого использую разбиение на буквы list и указываю индекс, какую букву вывести (symbol[0]):

```
puppy@dev:~/python-scripts$ cat str.py
#!/usr/bin/env python3

str = input("Введите слово: ")
symbol = list(str)
print(symbol[0])
puppy@dev:~/python-scripts$ ./str.py
Введите слово: Hello
H
```

11. Программа, которая запрашивает целое число и выводит его квадрат:

```
puppy@dev:~/python-scripts$ cat kvad.py
#!/usr/bin/env python3

num = int(input("Введите целое число: "))
resu = num ** 2
print(f"Результату возведения числа в квадрат: {resu}")
puppy@dev:~/python-scripts$ ./kvad.py
Введите целое число: 12
Результату возведения числа в квадрат: 144
puppy@dev:~/python-scripts$
```

12. Программа, которая выводит таблицу умножения на 5:

```
puppy@dev:~/python-scripts$ cat tab.py
#!/usr/bin/env python3

tab = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
for num in tab:
    print(num*5)
puppy@dev:~/python-scripts$ ./tab.py
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
```

13. Программа, которая запрашивает два числа и выводит их среднее арифметическое:

```
puppy@dev:~/python-scripts$ cat sred.py
#!/usr/bin/env python3

num1 = int(input("Введите первое число: "))
num2 = int(input("Введите второе число: "))

sred = (num1 + num2)/2

print(f"Среднее арифметическое чисел: {sred}")
puppy@dev:~/python-scripts$ ./sred.py
Введите первое число: 7
Введите второе число: 6
Среднее арифметическое чисел: 6.5
```